

Автоматизированное формирование эксплуатационной документации



L^AT_EX

Автоматизированное формирование эксплуатационной документации:

В процессе разработки МП устройств требуется оперативное и безошибочное сопровождение большого объема (в связи со сложностью и многообразием устройств и функций в составе этих устройств) однотипных данных:

1. Функциональные описания логических схем устройства (дискретные входные и выходные сигналы, уставки).
2. Аппаратные спецификации устройств (модули входных и выходных сигналов, измерительные модули и пр.).

Ручное сопровождение таких  данных и формирование на их основе ~~бланков уставок и руководств по эксплуатации~~ процесс ресурсоемкий, ~~подвержено человеческим ошибкам и все это затрудняет актуализацию при внесении каких-либо изменений в описание функций и пр.~~

Для решения этой задачи реализована автоматизированная система, которая:

1. Считывает структурированные данные из excel спецификаций по функциональным блокам.
2. Обрабатывает их в соответствии с требованиями нормативной документации.
3. Генерирует бланки уставок и руководства по эксплуатации в стандартизированной форме.

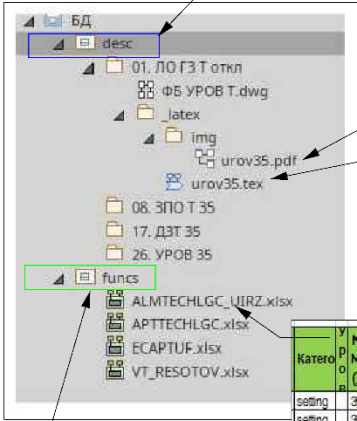
Данная презентация демонстрирует логику работы решения, организация структуры проекта, его архитектуры и практическую пользу.

Структурная схема организации процесса сборки эксплуатационной документации



Организация базы данных

Папка с текстовым описанием функций



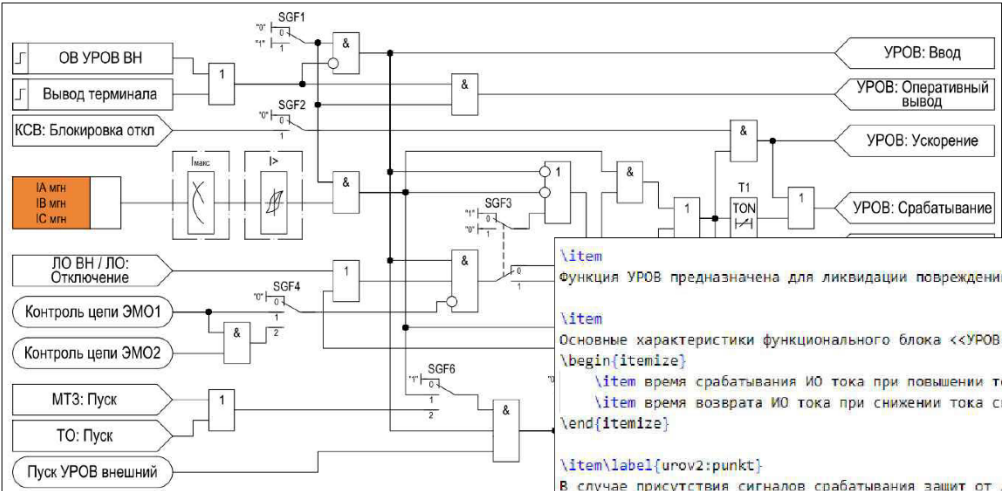
Папка с описанием состава функций

Чертеж логической схемы функции

Текстовое описание функции в разметке LaTeX

Содержимое файла описания функции в формате Excel

Katero	Node Name (рус)	FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис)	ShortDescription	AppliedDescription	Note (Справочная информация)	ShortDescription (пимит длины)	Name GEB	type	units	minValue	maxValue	step	DefaultValue	EventReg	61850_DataObjectName
setting	3D3	Ввод функции в работу	Ввод_функции	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	Ввод_функции	ARCPTOC1_EnaDis	BOOL	null	0	1	1	0	0	
setting	3D3	Ток срабатывания	Icp	I>		Icp	ARCPTOC1_Icp	FLOAT32	o.e.	0.1	30	0.01	0.5	0	ARCPTOC1.StrVal
setting	3D3	Напряжение срабатывания	3U0cp	3U0>		3U0cp	ARCPTOC1_U0cp	FLOAT32	B	2	150	0.1	6	0	
setting	3D3	Блокировка при неисправности 3D3	Блок_неиспр_3D3	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	Блок_неиспр_3D3	ARCPTOC1_FaultBk	BOOL	null	0	1	1	0	0	
setting	3D3	Контроль тока	Контр_тока	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1 - Контроль I, 2 - Контроль I и(или) 3U0, 3 - Внешний	Контр_тока	ARCPTOC1_TypeOfCtrlCurrent	INT8	null	0	3	1	1	0	
setting	3D3	Режим контроля от БНН	Реж_БНН	SGF4	0 - Без контроля, 1 - С контролем	Реж_БНН	ARCPTOC1_BIKVCtrl	BOOL	null	0	1	1	1	0	
setting	3D3	Выдержка времени неисправности 3D3	Тнеисп	T2		Тнеисп	ARCPTOC1_Tbuit	INT32	mc	0	10000	10	5000	0	
setting	3D3	Выдержка времени срабатывания	Тср	T1		Тср	ARCPTOC1_Tcp	INT32	mc	0	10000	10	0	0	ARCPTOC1.OpDITmms



\item
функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждений, сопровождающихся отказом выключателя стороны ВН трансформатора.

\item
Основные характеристики функционального блока <<УРОВ ВН>>:

\begin{itemize}

\item время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $\$2I_{\text{уст}}\%$ не более 30 мс;

\item время возврата ИО тока при снижении тока скачком от $\$2I_{\text{ном}}\%$ до 0 не более 25 мс.

\end{itemize}

\item\label{urov2:punkt}

В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения стороны ВН трансформатора при введенном состоянии

\begin{itemize}

\item формирует сигнал <<УРОВ: Пуск>> в следующих случаях:

\begin{itemize}

\slippy

\item если программный переключатель SGF3 <<Подхват_по_току>> находится в состоянии <<Не предусмотрено>> и через максимального тока функции <<УРОВ>> (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат <<УРОВ>> может протекать);

\item если программный переключатель SGF3 <<Подхват_по_току>> находится в состоянии <<Предусмотрено>> и через вык максимального тока функции <<УРОВ>> (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывает

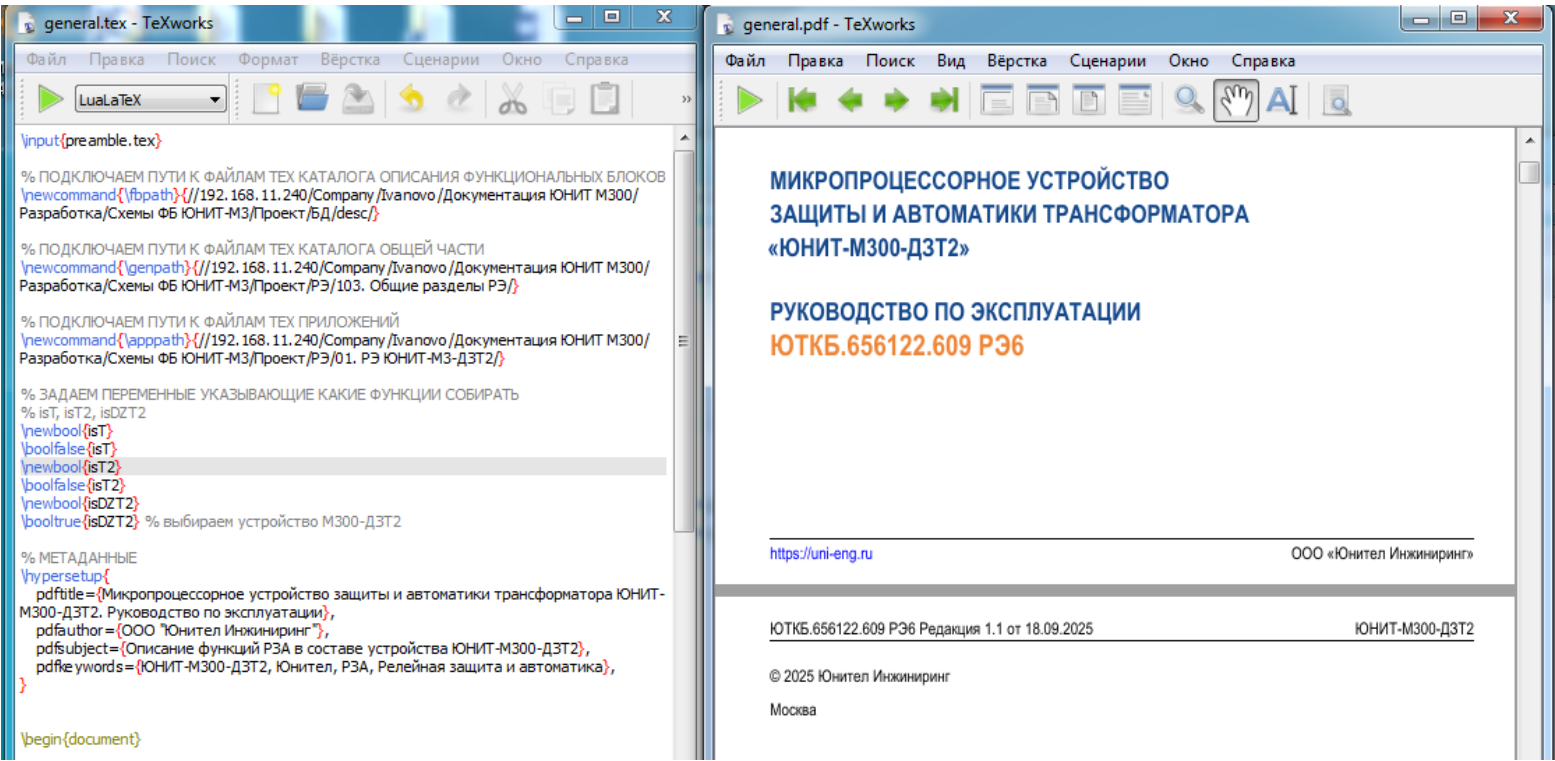
\end{itemize}

\end{itemize}

Система LaTeX

LaTeX — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) системы компьютерной верстки TeX, который облегчает набор сложных документов. Для разработки документации выбран движок LuaLaTeX, так как он поддерживает кириллические шрифты.

Для разработки была установлена полная версия пакета LaTeX (около 8 Гб на жестком диске) с редактором TeXworks. Работоспособность проверялась на ОС Windows (7, 11), Ubuntu.



Внешний вид редактора TeXworks

Для автоматизированного обновления данных в документе LaTeX потребовалась разработка специального программного обеспечения, которое загружает файлы базы данных и обновляет в соответствии с ними таблицы в документации. Дополнительно на основании тех же данных ПО может создавать бланки уставок для устройств.

www.uni-eng.ru

Возможности ПО по автоматизации

Автоматизированная сборка бланка уставок предоставляет дополнительные удобства при работе:

- 1. Автоматическое заполнение полей бланка уставок (колонтитулы, версии).
- 2. Возможность собрать все сигналы конкретного устройства и вывести их в выпадающий список.

ЮТКБ.656122.609 БУ2 Бланк уставок ЮНИТ-М319-ОЛ ред.1.2.docx - Word

Дизайн | Макет | Ссылки | Рассылки | Рецензирование | Вид | Разработчик | Тексэксперт | Acrobat | Работа с таблицами | Конструктор | Макет

АаБбВвГгДд АаБбВвГг АаБбВвГг 1 АаБбВв 1.1 АаБб 1.1.1 АаБб 1.1.1.1 АаБб

Ж К Ч abc x₂ x² Шрифт Абзац Стили

ЮТКБ.656122.609 БУ2 Редакция 1.2 от 11.10.2025 ЮНИТ-М319-ОЛ

Выходное реле	Назначенные сигналы		
	1	2	3
Реле 3	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 4	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 5	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 6	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 7	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 8	Не назначено	Не назначено	Не назначено

Таблица 2.7 - Слот М5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле	Назначенные сигналы		
	1	2	3
Реле 1	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 2	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 3	Не назначено	Не назначено	Не назначено
Реле 4	Не назначено	Не назначено	Не назначено

Не назначено
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: 1 цикл
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: 2 цикл
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: АПВ неуспешно
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: АПВ успешно
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Аварийное отключение
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Включение с контролем синхронизма
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Включить
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Выключатель включен
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Готовность 1 цикла
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Готовность 2 цикла
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Задержка включения
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Неудачный цикл
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Общая готовность
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Ожидание срабатывания
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Пуск второго цикла
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Пуск первого цикла
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Функция введена в работу
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Функция оперативно выведена из работы
АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Цикл АПВ прерван
АУ / АУ: Ввод ускорения
АУ / АУ: Срабатывание
АУ / АУ: Функция введена в работу
АУ / АУ: Функция оперативно выведена из работы
АЧР / АЧР: Отключение
АЧР / АЧР: Отключить
АЧР / АЧР: Пуск
АЧР / АЧР: Пуск ИО час
АЧР / АЧР: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты
АЧР / АЧР: Срабатывание блокировки по уровню напряжения
АЧР / АЧР: Функция введена в работу

Достоинства и недостатки системы верстки LaTeX

Достоинства	Недостатки
Работа в ОС Windows и Linux (Ubuntu). Получаемый файл PDF абсолютно идентичен вне зависимости от операционной системы.	Достаточно высокий порог вхождения, что впрочем, компенсируется уже наработанным шаблоном для оформления РЭ и подробной документацией онлайн и систем ИИ (которые обладают достаточно глубокими знаниями по данному продукту).
Современный вид получаемой документации. (Система LaTeX была разработана специально для верстки научных книг, то есть обладает инструментами для отображения формул, правильным переносом длинных таблиц по ГОСТу и пр.).	Трудности в получении редактируемого файла в формате WORD. (Сам LaTeX не поддерживает прямую генерацию документа в формат WORD).
Простота вставки векторных рисунков в РЭ (можно вставлять прямо рисунок в PDF, который получен из DWG). WORD не имеет данной возможности.	В отличие от Word, этот редактор не является WYSIWYG. То есть документ должен быть собран, перед тем как увидеть изменения.
Возможность переиспользования одной уже описанной функции в разных РЭ (например, функции КРВ, ЗОП и пр. имеют одинаковое описание для разных устройств) 	
Легкость автоматизации (так как документ написан в текстовом формате, его легко править автоматизированным путем).	Сложность работы с таблицами. Данный недостаток нивелируется автоматизированным заполнением таблиц РЭ и БУ посредством разработанного ПО.
Не требуется какого-либо дополнительного ПО для редактирования файлов LaTeX. В принципе, достаточно простого текстового редактора, типа notepad++ (с подсветкой синтаксиса LaTeX)	

Достоинства и недостатки системы верстки Word

Достоинства	Недостатки
Достаточная простота работы с Word, низкий порог вхождения	Работа только в ОС Windows. (Хотя для Linux есть OpenOffice, но это немного уже другое).
Визуальный редактор, т.е. WYSIWYG. Что вижу, то и получаю.	Чрезвычайно усложненный процесс вставки рисунков, приходится вставлять в растровом формате, что утяжеляет документ Word и затрудняет работу с ним.
	Необходимость правки одинаковых функций в каждом руководстве по эксплуатации, если было внесено какое-либо изменение.
	Трудность автоматизации (невозможность вставки перекрестных ссылок автоматизированным путем, что практически сразу перечеркивает возможность его применения для целей автоматизации руководства по эксплуатации. Для бланка уставок это не критично.)
	Невозможность следования некоторым требованиям ГОСТ по оформлению, например Word не может перенести таблицу на другую страницу и при этом вверху указать , что это продолжение таблицы. Требование, впрочем, не критичное. Влияет на общее восприятие документа (смогли или нет выполнить). Также не возможно правильно выставить колонтитулы на листах ландшафтной ориентации.

Требования к создаваемому ПО

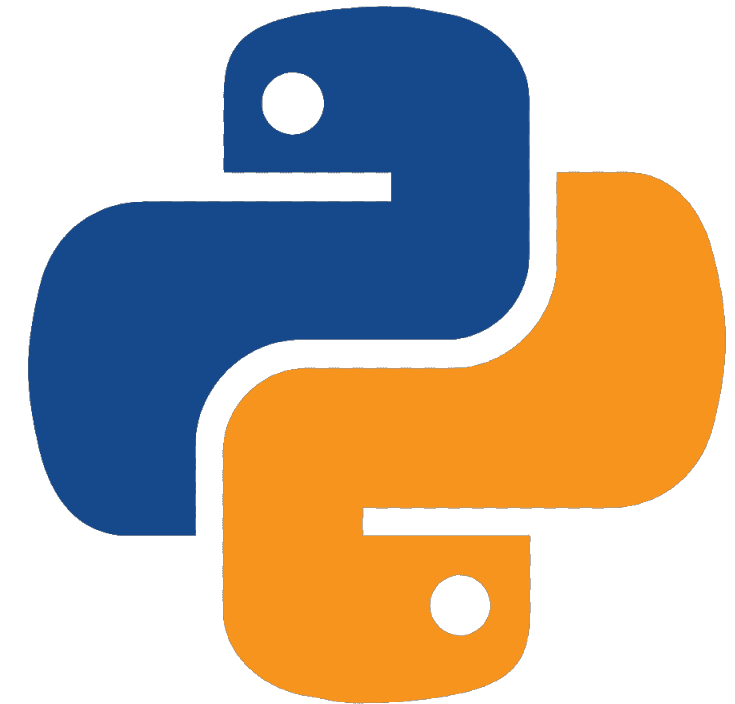
1. Работа в ОС Windows и Linux.
2. Низкий порог вхождения, желательно запуск одного исполняемого файла и нажатие одной кнопки для достижения результата.
3. Масштабируемость.
4. Применение открытых бесплатных библиотек.

Программное обеспечение для автоматизированной генерации отчетов

Для создания программного обеспечения был выбран язык программирования python.

Это было обусловлено:

1. Низким порогом входа в данный язык программирования (в отличие от, например C#).
2. Быстротой прототипирования (можно быстро тестировать алгоритмы).
3. Широким распространением и, следовательно, наличием огромного множества различных бесплатных библиотек, необходимых для работы с `xlsx`, `docx`, `pdf`, `txt`, `json` файлами.
4. Простотой интеграции - с базами данных, веб-интерфейсами.
5. Хорошая (относительно) производительность - для выполнения поставленных задач.
6. Запуск кода в системах Windows и Ubuntu без внесения каких либо изменений в код.



Дополнительные возможности

Сочетание ПО python и LaTeX добавляет возможности для улучшения внешнего вида эксплуатационной документации. Например, возможность форматирования вывода чисел в бланках уставок и таблицах РЭ. То есть, выводить количество нулей в диапазонах уставок именно таким, каким задан шаг для конкретной уставки.



Рисунок 2.39 – Функциональная схема «ЛОППЗ»

ДТКБ.656122.609 БУ2

№	Наименование		Значение / Диапазон	Ед. изм.	Шаг
	ПО ЮС	ИЧМ			
2	Напряжение возврата НП	3U0в	1,0 ... 150,0	В	0,1
3	Ток срабатывания НП	3I0ср	0,05 ... 10,00	А	0,01
4	Напряжение срабатывания НП	3U0ср	10,0 ... 150,0	В	0,1
5	Ток возврата НП	3I0в	0,01 ... 8,00	А	0,01
6	Направление замыкания	Направление	Прямое Обратное	-	-
7	Выдержка времени возврата ИО U0	TвозU0	0,001 ... 1,000	с	0,001

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «ЛОППЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим работы (Режим_работы)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = По переходным 2 = По перемежающимся	–	–
Напряжение возврата НП (3U0в)	3U0<	1,0 ... 150,0	В	0,1
Ток срабатывания НП (3I0ср)	3I0>	0,05 ... 10,00	А	0,01
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	10,0 ... 150,0	В	0,1
Ток возврата НП (3I0в)	3I0<	0,01 ... 8,00	А	0,01
Направление замыкания (Направление)	SGF2	0 = Прямое 1 = Обратное	–	–

Понятно, что вручную приводить к этому виду два разных документа (БУ и РЭ) с практически одной и той же информацией никто не будет. Из-за того, что для формирования этих документов используется один источник (XLSX) - все обозначения сигналов, уставок будут **ОДИНАКОВЫМИ** в обоих документах

Дополнительные возможности LaTeX

Профессиональная система вёрстки LaTeX, оставаясь при этом open-source и бесплатной, избавляет пользователя от необходимости заботиться о внешнем виде документа, поскольку решает эти задачи автоматически:
Например, без лишних проблем решает требование ГОСТ о заголовках продолжения таблиц на следующей странице.

Word

Рисунок 2.16 - Функциональная схема МТЗ 1(2,3) ступени

В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции МТЗ 1(2,3) ступени.

Таблица 2.16 - Параметры для настройки функции МТЗ 1(2,3) ступеней

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Усл. обозначение на ФС	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	-	-
Ток срабатывания (Icp)	I>	(0,10...30,00)	о.е.	0,01

Руководство по эксплуатации

48

ЮТКБ.656122.609 РЭ2 Редакция 1.1 от 01.08.2025

ЮНИТ-М300-ОЛ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Усл. обозначение на ФС	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения	-	(0,10...30,00)	о.е.	0,01



элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.2.7 Алгоритм работы «ЛО ДТм» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ДТм».

LaTeX

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «ЛО ДТм»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	-	-

Руководство по эксплуатации

38

ЮТКБ.656122.609 РЭ6 Редакция 1.1 от 18.09.2025

ЮНИТ-М300-Д3Т2

Продолжение таблицы 2.20

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	-	-

В качестве еще примера - вывод формул Word и Latex.

Ввод функции в работу осуществляется с помощью установки SGF1 и отсутствия на вход ЗОП» или «Вывод терминала». Информация о введенной функции будет отображаться вых «ЗОП: Ввод».

В качестве входных значений защита использует токи прямой и обратной после (I1 и I2).

Расчет I1 и I2 по трем фазам выполняется по следующим формулам:

$$i_1 = \frac{1}{3} [i_A + i_B e^{j120} + i_C e^{j240}]$$

$$i_2 = \frac{1}{3} [i_A + i_B e^{j240} + i_C e^{j120}]$$

Расчет I1 и I2 по двум фазам выполняется по следующим формулам:

$$i_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} [i_A e^{-j30} + i_C e^{-j90}]$$

ЮТКБ.656122.609 РЭ2 Редакция 1.2 от 12.09.2025

от 0, 16 · I_{НОМ} до 0 не более 40 мс.

2.10.3 В качестве входных значений защита использует значения токов прямой и об тельностей (I₁ и I₂). Расчет I₁ и I₂ выполняется по следующим формулам:

$$I_1 = \frac{1}{3} [I_A + I_B e^{j120} + I_C e^{j240}],$$

$$I_2 = \frac{1}{3} [I_A + I_B e^{j240} + I_C e^{j120}],$$

где I_A, I_B, I_C – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция «ЗОП» сравнивает вычисленные з значение отношения I₂/I₁ с заданной уставкой.

$$\arg(\dot{Z}_c(t)) = \frac{\dot{U}_1(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) + 3\dot{I}_0(t) \dot{k}_0}, \quad (4c)$$

где

$$\dot{k}_0 = K0R + j0X,$$

где K0R и K0X – коэффициенты компенсации тока нулевой последовательности по R и по X соответственно для первой и второй ступеней – рассчитываются автоматически исходя из удельных параметров линии по формулам:

$$K0R = \frac{1}{3} \cdot \frac{R_{y01}R_{y00} - R_{y01}^2 + X_{y01}X_{y00} - X_{y01}^2}{R_{y01}^2 + X_{y01}^2}, \quad (5)$$

$$K0X = \frac{1}{3} \cdot \frac{R_{y01}X_{y00} - R_{y00}X_{y01}}{R_{y01}^2 + X_{y01}^2}, \quad (6)$$

2.2.1.14 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от ана логового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений $\dot{Z}_{ab}, \dot{Z}_{bc}, \dot{Z}_{ca}, \dot{Z}_a, \dot{Z}_b, \dot{Z}_c$, рассчитанных по формулам:

Казалось бы это мелочи, но именно из таких вот мелочей и складывается общее впечатление о документе, устройстве и его разработчиках.

Перспективы дальнейшей разработки ПО



Дальнейшее развитие ПО видится как.

1. Переход от прототипирования на python к созданию полноценного десктопного приложения под платформу C# .NET. (Современный интерфейс – например, на Avalonia, а также приложения под .NET являются кроссплатформенными).
2. Перенос данных из файлов XLSX в базу данных типа SQL (Здесь уже точно определяются типы данных, при работе с XLSX таблицами посредством библиотеки pandas python возникают артефакты, т.к. Excel может по-разному трактовать данные в ячейках. Это приводит к усложнению кода).

Взаимодействие с ОП Чебоксары для формирования эксплуатационной документации

На данный момент ОП Чебоксары предоставляет следующие данные, которые требуются для разработки РЭ и БУ:

1. XLSX файлы с данными описания функциональных блоков (включают в себя полное описание функционального блока, а именно – функциональный состав, входы и выходы функций, а также уставки.
2. Данные для текстового описания функций берутся из портала Confluence.

Этой информации достаточно для создания руководств по эксплуатации и бланков уставок.

В процессе формирования РЭ и БУ информация дополнительно проверяется на возможные ошибки.



Требуемые данные для формирования эксплуатационной документации

1. **XLSX** файлы с данными описания функциональных блоков (по аналогии с ОПЧ).
2. **RTF, TXT, DOCX** документы с текстовым описанием разработанных функций (описание будет переводиться в разметку LaTeX).
3. **DWG(DXF), SVG, PDF** (желательно векторный) – для рисунков (схем логики).

Этой информации будет достаточно для создания руководств по эксплуатации и бланков уставок.

Примечание:

1. **JSON** формат данных для описания функций допустим, но потребует доработки ПО python.
2. **VSD (ms visio)** для рисунков допустим, но потребует времени на адаптацию.

Укрупненная диаграмма классов для разработки ПО

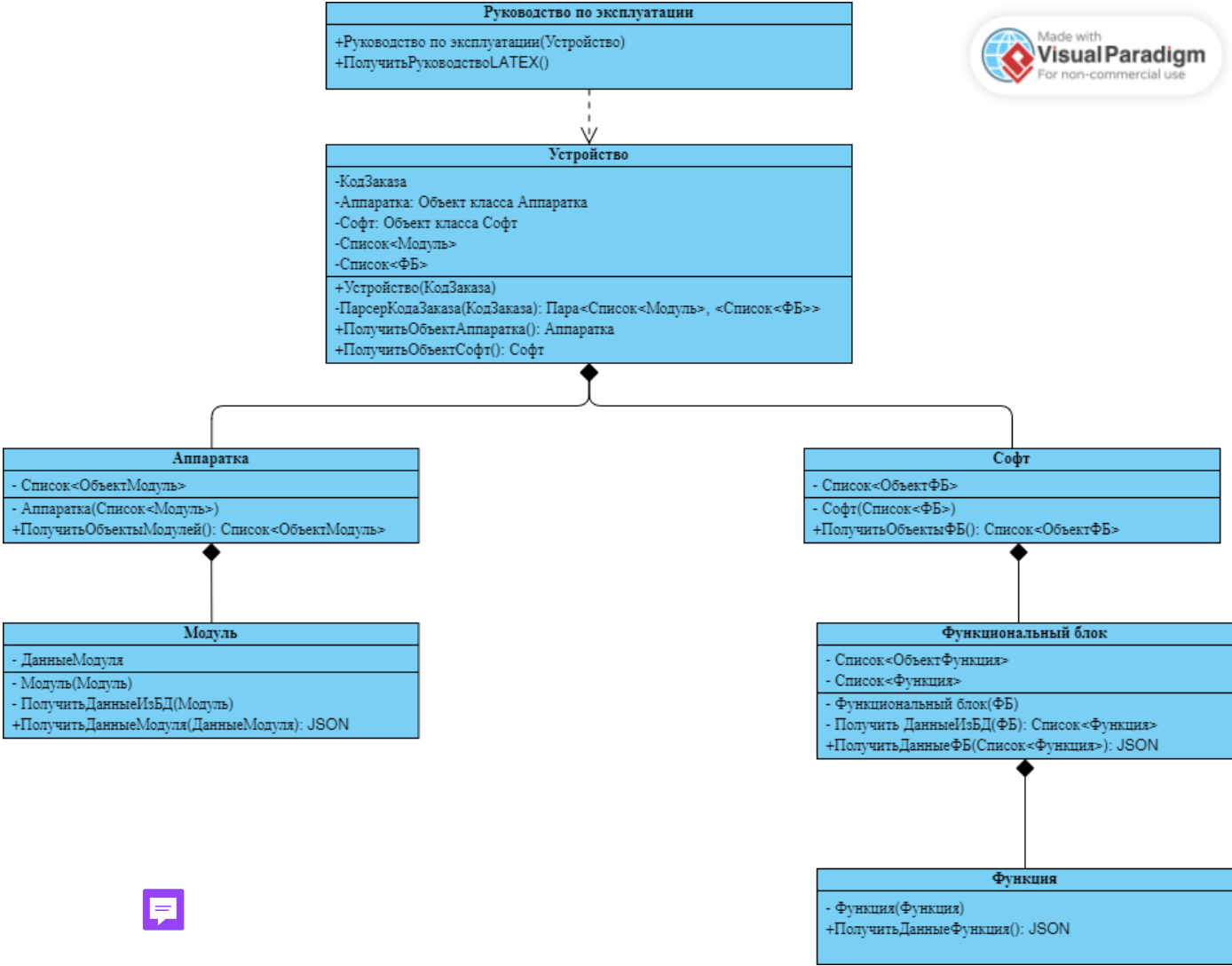
Для описания устройства достаточно собрать объект классов Аппаратная часть (класс “Аппаратка”) и Программная часть (класс “Софт”).

То есть, фактически необходим только КОД ЗАКАЗА устройства (и, естественно, заполненная база данных с инфо по модулям и функциональным блокам).

Например, код заказа:

ЮНИТ-М314-ДЗТ2-Р02с-х-К002-х-В021-В001-х-М090.ab00-х-С01.a0-2.1

Из этого кода заказа получаем список модулей [‘Р02с’, ‘К002’, ‘В021’, ‘В001’, ‘М090.ab00’, ‘С01.a0’] для описания аппаратной части и получаем версию ФСУ ‘ДЗТ2-2.1’, зная версию ФСУ из БД мы получим ее функциональный состав. Теперь есть возможность создать объект Устройство и передать его в класс Руководство по эксплуатации.



Офис:

111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1,
Территория завода МКМ
Телефон: +7 (495) 651-99-98
E-mail: info@uni-eng.ru

Производство г. Москва:

111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1,
Территория завода МКМ
Телефон: +7 (495) 651-99-98
E-mail: info@uni-eng.ru

Производство г. Чебоксары:

428019, Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 1
Телефон: +7 (495) 651-99-98
E-mail: info@uni-eng.ru

